

а. Рассчитать показания вольтметров

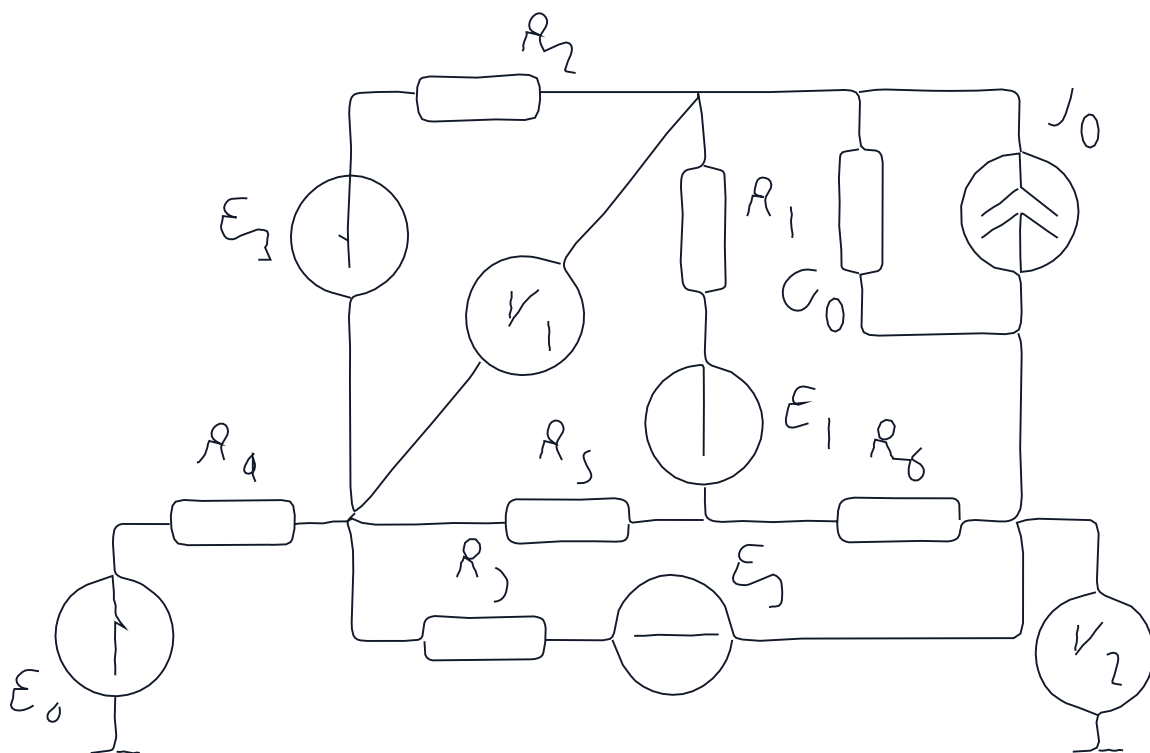


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = I_2 R_2 - E_2 = 47 \text{ В} \cdot 20 - 100 = -405 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 120 - 0 \cdot 18 - 0 \cdot 235 + 25 + 120 = 64129 \text{ В}$$

$$P_1 = -405 \text{ В}, P_2 = 64129 \text{ В}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6$$

$$= 4797^2 \cdot 20 + 405^2 \cdot 18 + \frac{100^2}{20} + 47^2 \cdot 235 + 120^2 \cdot 18 + 0^2 \cdot 235 + 120^2 \cdot 18 = 221294 \text{ В}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_{J0} I_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 4797 + 100 \cdot 405 + (-42822) \cdot 13 + 120 \cdot 6235 + 120 \cdot 0 = 221294 \text{ В}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{поп}} = 221294 - 221294 = 0 = 0$$

6. РАССЧИТАТЬ ЗАДАВАННУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СИМВОЛ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СИМВОЛ
Транзы выбрать оптимальную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются
потенциалы